铁的多样性：一种元素，0、+2、+3 三副面孔

化学 3.1 · 鲁科版《必修 第一册》第3章第1节 · 教材印刷页 p86–96 · 零基础首学版 v1.0

家里那口铁锅是铁单质，墙上刷墙的红色涂料里是三氧化二铁，药店的补铁保健品里是亚铁盐，连打印机墨粉里都有四氧化三铁（教材 p86 图 3-1-1，一口气列了八样）。同一种元素，凭什么变出这么多张面孔？答案就两个字：价态。铁有 0、+2、+3 三种常见价态——上一节你刚领的"价态尺"（2.3：最高价只氧化、最低价只还原、中间价两可），铁一个人就把三格全占了。这一节我们看着它在三格之间上蹿下跳，顺便学会两个课本点名的必做实验。

读完这节你能：

- 用 **KSCN** 溶液检验 Fe^{3+}，并设计"先看 KSCN 不红、氧化后再红"的两步法确认 Fe^{2+}；
- 给 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 互转选对试剂（铁粉、氯水等）并写出离子方程式；
- 按"价—类"二维图报出铁单质、三种氧化物、两种氢氧化物、两类盐的颜色与性质，解释 $Fe(OH)_2$"白→灰绿→红褐"全过程；
- 读懂补铁剂检验和印刷电路板腐蚀两个真实场景里的价态设计。

开讲前的三件预备（2.2/2.3节的旧账，先理清）：

① 价态尺（2.3节）：元素处于最高价态→有降低趋势→可能具有氧化性；处于最低价态→有升高趋势→可能具有还原性；中间价态→升、降两种趋势都可能，到底有没有、哪个强，要靠实验说话。铁：0价（最低）、+2（中间）、+3（最高），三格齐活。

② **KSCN** 是什么：硫氰酸钾的化学式，SCN^- 是一种阴离子。它有个"专长"：遇到 Fe^{3+} 会让溶液显红色（p88 原话："依据 Fe^{3+} 与 SCN^- 反应

使溶液显红色的性质，可以用 KSCN 溶液检验 Fe^{3+} 的存在"）。先记住这条，第①站就是它的主场。

③ 两种转化（**p91** 亲口总结）："含有相同价态铁元素的物质之间的转化，可借助复分解反应等实现；含有不同价态铁元素的物质之间的转化，可借助氧化还原反应实现。"——2.2节管前一半，2.3节管后一半，本节全用上。

第①站 亚铁盐和铁盐：两副面孔，互为对手

先认人（p87）：亚铁盐=含 Fe^{2+} 的盐（硫酸亚铁、氯化亚铁…）；铁盐=含 Fe^{3+} 的盐（硫酸铁、氯化铁…）。一字之差，价态差1。

教材把"研究它们"设计成学生必做实验（p87 活动·探究「亚铁盐和铁盐的性质」）：给出 $FeSO_4$ 溶液、$FeCl_3$ 溶液、NaOH 溶液、酸性 $KMnO_4$ 溶液、氯水、KSCN 溶液、KI 溶液、淀粉溶液、铁粉、锌片、铜片这堆试剂，让你先预测、再选试剂、再实验（实验用品与方案表照录 p87）。预测的抓手就是 p88 的方法导引：

> 研究物质性质的两个基本角度（**p88** 方法导引）：①物质类别（亚铁盐、铁盐都是盐类，都能与碱溶液反应生成相应的铁的氢氧化物）；②核心元素的化合价（Fe^{3+} 处最高价→有氧化性；Fe^{2+} 处中间价→氧化性、还原性都可能有）。预测完，通过实验验证。

先看 **Fe^{3+}**：三笔"氧化性"的实锤（**p88**）

$$2Fe^{3+} + Fe \xlongequal{} 3Fe^{2+} \qquad 2Fe^{3+} + Cu \xlongequal{} 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$$

$$2Fe^{3+} + 2I^- \xlongequal{} 2Fe^{2+} + I_2$$

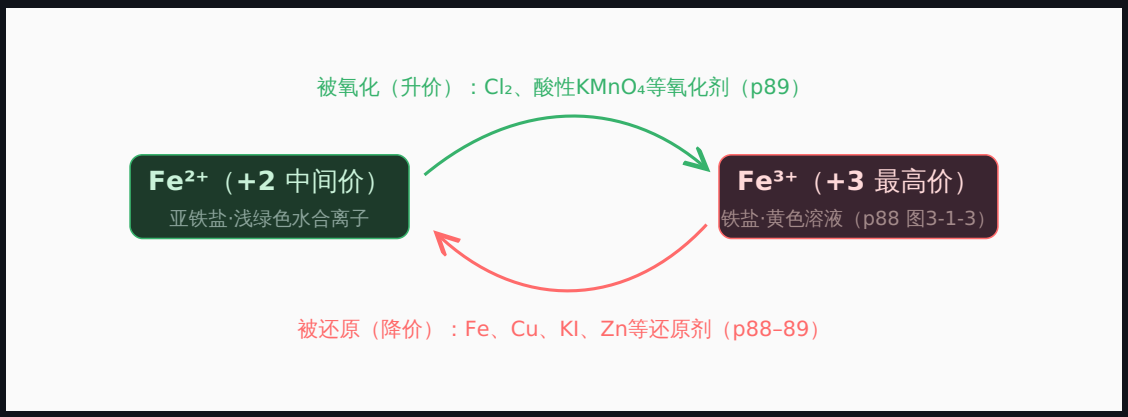
三式里 Fe^{3+} 全部降价成 Fe^{2+}——铁盐做氧化剂。第一式还顺手告诉你：铁粉能把 **Fe^{3+}** "拉回" **Fe^{2+}**（p88 图3-1-3：黄色 $FeCl_3$ 溶液加入铁粉变浅色）。这三个离子方程式教材原文给出，直接背。

再看 **Fe^{2+}**：+2 的中间价，两头都能打（**p88-89**）

$$Fe^{2+} + Zn \xlongequal{} Zn^{2+} + Fe$$ （Fe^{2+} 被还原→体现氧化性）

$$2Fe^{2+} + Cl_2 \xlongequal{} 2Fe^{3+} + 2Cl^-$$ （Fe^{2+} 被氧化→体现还原性）

p89 给了两张照片当证据（图3-1-4、图3-1-5）：往加有 KSCN 的 $FeSO_4$ 溶液里滴氯水，红色出现（生成的 Fe^{3+} 与 SCN^- 结合）；往紫色酸性 $KMnO_4$ 溶液里滴 $FeSO_4$ 溶液，紫色褪去（Fe^{2+} 把 MnO_4^- 还原了）。一红一褪，两副面孔拍实。



这张图在说什么：$Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+}$ 是一条双向天桥——上行找氧化剂（氯水、酸性$KMnO_4$），下行找还原剂（Fe、Cu、KI、Zn）。试剂全来自教材 p87-89 实验清单，桥式为自编重绘（自编归纳·p88-89五式对应）。

验一验①（30秒）：用"价态尺"一句话说明：为什么 Fe^{2+} 既可能被氧化、又可能被还原？

+2 介于 0 与 +3 之间=中间价态，升高（→+3）降低（→0）两种趋势都

在，到底表现哪种要靠对手试剂和实验（2.3节价态尺直接套用；教材p88"既具有氧化性，又具有较强的还原性"）。

坑点1（保存问题·**p87** 思考4 的答案侧自编）：实验室里 $FeSO_4$ 溶液要现配现用、加少量铁粉、密封保存。为什么？空气中 O_2 会把 Fe^{2+} 慢慢氧化成 Fe^{3+}（"变质"）；加铁粉是让万一生成的 Fe^{3+} 被 $2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$ "押送回来"——铁粉在这里当"后悔药"。（现象结论为答案侧自编·依据 p87 思考4 与 p88 第一式）

第②站 铁、氧化物、氢氧化物：按"类别"过一遍家底（**p89-91**）

p89 交流·研讨先抛三个问题，p90 逐条给料。我们把 p90 的家底整理成一张表：

物质（价态）	外观与身份（**p90** 原文口径）	关键性质
铁单质 Fe（0价）	光亮的银白色金属；密度 7.86 $g\cdot cm^{-3}$，熔点 1538 ℃；抗腐蚀强、延展导热好、导电比铜铝差、能被磁铁吸引	还原性：与稀盐酸/稀硫酸置换出氢气；与某些盐溶液置换出金属；高温被水蒸气氧化（p90）
氧化亚铁 FeO（+2）	黑色粉末，可作色素（瓷器绿釉）	三种氧化物都不溶于水、不与水反应；FeO、Fe_2O_3 皆能与稀盐酸或稀硫酸反应生成相应亚铁盐或铁盐（Fe_3O_4 情况教材本节未展开，照 p90 口径不外推）
四氧化三铁 Fe_3O_4（+2/+3混合）	具有磁性的黑色固体，常用磁性材料	
三氧化二铁 Fe_2O_3（+3）	红棕色粉末，油漆、涂料、油墨的红色颜料	

氢氧化亚铁 $Fe(OH)_2$（+2）	白色固体，难溶于水（iron(Ⅱ) hydroxide）	与酸成亚铁盐；很不稳定，易被 **O_2** 氧化（p90–91）
氢氧化铁 $Fe(OH)_3$（+3）	红褐色固体，难溶于水（iron(Ⅲ) hydroxide）	与酸成铁盐（p90）

两笔"高温交易"是本站的招牌实验（p89）：

$$3Fe + 4H_2O(g) \xlongequal{} Fe_3O_4 + 4H_2$$（高温·铁单质与水蒸气·图3-1-6）

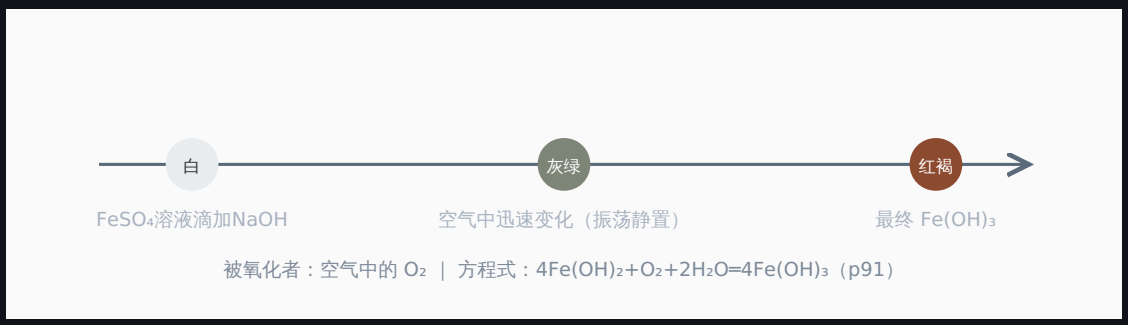
$$2Al + Fe_2O_3 \xlongequal{} 2Fe + Al_2O_3$$（高温·放出大量热·可用于焊接钢轨·图3-1-7）

第一式：铁单质 0→+2/混合价，被水"氧化"——铁的还原性实锤；第二式：Fe_2O_3 里的 +3 铁被降到 0，Fe_2O_3 当氧化剂——价态尺第二次命中。p89 还留了一问："该反应为什么能够用于焊接钢轨？"——答案就藏在题面里：放出大量热（熔化的铁正好把钢轨焊上）。

全节最出名的一幕：白色→灰绿色→红褐色（**p90–91**）

向 $FeSO_4$ 溶液中滴加 NaOH 溶液，先得到白色的 $Fe(OH)_2$ 沉淀；它在空气中迅速变成灰绿色，最后变成红褐色——因为被空气中的 O_2 氧化成了 $Fe(OH)_3$（p90 原文叙述+图3-1-8 三连照片）：

$$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \xlongequal{} 4Fe(OH)_3$$ （p91）



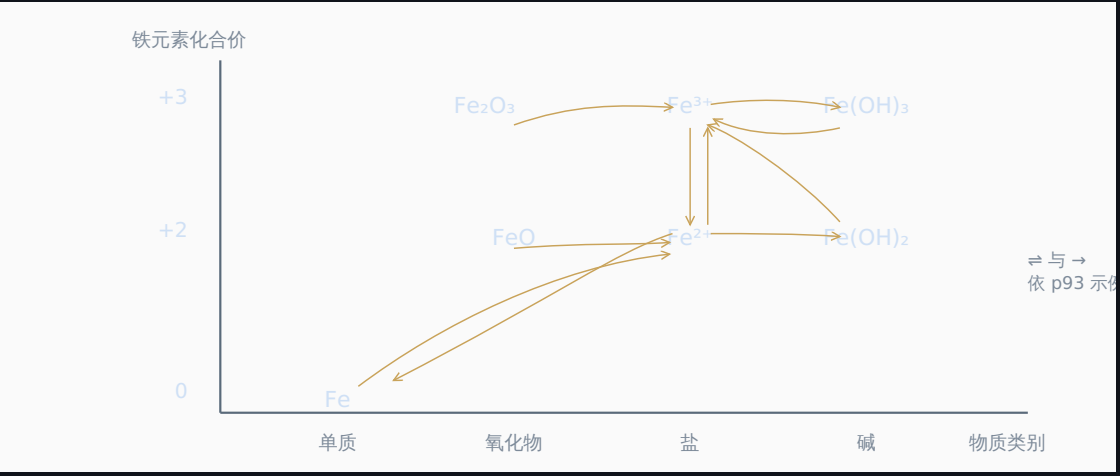
这张图在说什么：$Fe(OH)_2$ 的"变色三连拍"（图3-1-8 口径）——白色是它本来的脸，灰绿色是过渡，红褐色是终点。时间轴为自编重绘，颜色口径与 p90–91 原文一致。

验一验②（1分钟）：写出"氢氧化亚铁被氧气氧化"的化学方程式，并用电子账核对 O_2 拿走几个电子。

$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$；4 个 Fe 从 +2→+3 共失 $4e^-$，1 个 O_2（2个O，0→−2）共得 $4e^-$，失=得 ✓（自编答案侧·方程式为 p91 原式）。

第③站 转化关系：把铁的"家族地图"画出来（p91–93）

铁元素具有多种价态——同价态的物质之间可以相互转化，不同价态的在一定条件下也可以（p91）。教材让你自己填一张"价—类"二维图（横轴：单质/氧化物/盐/碱；纵轴：0/+2/+3），p93 给了官方示例答案：



这张图在说什么：p93"概括·整合"官方示例的价—类二维图——同一横排（同价态）靠复分解串门，跨价态（斜向/纵向箭头）靠氧化还原搬家。本图按教材示例重绘（箭头走向照 p93 图3-1-9位重排·属结构示意）。

两种转化关系（**p91** 原文）：同价态（如 $Fe^{2+}\rightarrow Fe(OH)_2$、$Fe^{3+}\rightarrow Fe(OH)_3$）＝复分解反应等；不同价态（如 $Fe^{2+}\rightleftharpoons Fe^{3+}$、$Fe\rightarrow Fe^{2+}$）＝氧化还原反应。先看价变没变，再选工具。

实战检验：补铁剂里铁是几价？（**p92** 学生必做实验）

背景数据（p92 原文）：人体缺铁会贫血，严重时要服补铁剂；某补铁口服液 100 mL 含铁元素 **20~30 mg**、维生素C **200~300 mg**（还常添加抗氧化物质如维生素C、甜味剂、香精）。实验任务：检验其中铁元素的价态。给的试剂：补铁口服液、H_2SO_4 溶液、NaOH 溶液、酸性 $KMnO_4$ 溶液、氯水、KSCN 溶液（+试管、胶头滴管）。

方案思路（答案侧自编·依据 **p92** 思考1-3 与 **p88** 检验原理）：取样+稀硫酸溶解→滴 KSCN：变红=有 Fe^{3+}；不红→另取样滴氯水后再滴 KSCN，变红=原本有 Fe^{2+}（被氯水氧化成了 Fe^{3+}）。不能只用 **NaOH** 溶液检验（p92 思考2）：$Fe(OH)_2$ 白色沉淀在空气中迅速变色，颜色证据不可靠；补铁剂里的其他成分（维生素C、甜味剂、香精）也可能干扰现象（p92 思考3）。

验一验③（想一下）：补铁口服液里为什么要加维生素C？

看 p93"身边的化学"：人体只能吸收 Fe^{2+}，而维生素C 具有还原性，可把 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+}——加它是为了保住"能吸收的价态"（p93 原文口径+答案侧组织）。

顺带把 **p93**"身边的化学"记成三句

①血红蛋白分子含有 Fe^{2+}，靠它载氧；被氧化成 Fe^{3+} 就丧失载氧能力，人缺氧。②铁主要来自动物血、肝脏、骨髓、蛋黄、菠菜、木耳、葡萄、红枣、大豆、芝麻等食物，在小肠（尤其十二指肠）被吸收，人体只能吸收 **Fe^{2+}**。③

健康成年人合理膳食即可；儿童和孕期妇女需要较多，可额外补充（p93 原文口径）。

第④站 两个真实场景：价态设计在生产里（**p94-96** 练习域+实际应用）

场景一：印刷电路板（**p96** 练习12 题面）。电子工业用 $FeCl_3$ 溶液腐蚀覆铜板：未被油墨覆盖的铜被"吃掉"，洗掉油墨就是电路板。原理就是第①站第二式：$2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$（$Fe^{3+}$ 做氧化剂）。该题还给了废液回收流程：废液加过量铁粉过滤→滤渣（Cu+Fe）加盐酸得 Cu 与 $FeCl_2$ 溶液→滤液合并通入 Cl_2 重新得到 $FeCl_3$ 溶液——一进一出全是 Fe^{3+}/Fe^{2+} 互转的价态设计（流程细节为按题面整理·答案侧自编）。

场景二：除杂（**p95** 练习10）。$FeCl_2$ 溶液里混了少量 $FeCl_3$？加过量铁粉再过滤（$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$）；$FeCl_3$ 溶液里混了少量 $FeCl_2$？通入足量氯水（$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$）。一句话：杂质往主要物质的方向"掰"，掰完能分离（答案侧自编归纳）。

> 验一验④（30秒）：铁与盐酸反应只能得到 $FeCl_2$ 得不到 $FeCl_3$，用价态尺解释。
>
> H^+ 是弱氧化剂，只能把 Fe 从 0 价推到 +2（稀盐酸/稀硫酸置换出氢气，p90）；要一步到 +3 得请强氧化剂 Cl_2（p95 练习5 的 D 项正是考这个）。（答案侧自编·口径锚 p90/p95）

收口：把这一节带走

> 三句话，能默写才算读完：
>
> ① 检验：KSCN 遇 Fe^{3+} 显红色；"不红+氯水后红"反推 Fe^{2+}（p88+p89 图3-1-4）。

② 互转：$Fe^{2+}\rightarrow Fe^{3+}$ 找氧化剂（Cl_2、酸性$KMnO_4$）；$Fe^{3+}\rightarrow Fe^{2+}$ 找还原剂（Fe、Cu、KI）——五个离子方程式 p88–89 原文必背。

③ 地图：同价态走复分解、异价态走氧化还原；$Fe(OH)_2$ 白→灰绿→红褐（$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$）。

合上本件，先自问：+2 为什么两头都能打？答案起手式必须是"中间价态"四个字。

自测四连（先做再看答案·改编自教材 **p94–95** 练习与活动·题面缩写·答案侧自编）

题（改编自）	问	答案与一步解释
1（p94 练习 2）	下列说法不正确的是：A. $FeCl_2$ 溶液和 $FeCl_3$ 溶液都是黄色的；B. $Fe(OH)_2$ 是白色的，$Fe(OH)_3$ 是红褐色的；C. FeO、Fe_2O_3 都能与盐酸反应；D. $FeCl_3$、$FeCl_2$ 溶液都能与 NaOH 溶液反应	A。$FeCl_3$ 溶液黄色（p88 图 3-1-3），$FeCl_2$/$FeSO_4$ 溶液浅绿近无色（p89 图3-1-4 口径）——两种颜色一句口诀：三黄二绿。B、C、D 均与 p90 一致。
2（p94 练习 3）	下列含铁物质能与稀盐酸反应、且铁元素被氧化的是：A. Fe　B. $FeCl_2$　C. $FeCl_3$　D. Fe_2O_3	A。铁单质 0→+2 价升高被氧化（p90）；D 能与盐酸反应但 +3→+3 价不变（不是被氧化）；B、C 不与盐酸反应。
3（p94 练习 4）	下列反应中 Fe^{3+} 表现氧化性的是：A. 使淀粉碘化钾试纸变蓝；B. 加 NaOH 产生红褐色沉淀；C. 加 $AgNO_3$ 产生白色沉淀；D. 加少量铁粉铁粉消失	A、D。两式里 Fe^{3+} 均降价为 Fe^{2+}（p88 第二式；A 中 I^- 被氧化成 I_2 使淀粉变蓝）；B、C 是复分解，铁价不动。
	下列变化不能一步实现的是：A. Fe —Cl_2→ $FeCl_3$；B. Fe —O_2→	D。盐酸的 H^+ 只能把铁氧化到 +2（p90）；A/B/C 均为教材本

4（p95 练习 5）	Fe_3O_4；C. Fe —H_2O→ Fe_3O_4；D. Fe —HCl→ $FeCl_3$	节或初中学过的直接反应（Cl_2 强氧化/点燃与水蒸气高温两式）。

高考怎么考（考法示意·三行以内）：①Fe^{2+}/Fe^{3+} 检验与互转试剂选择（KSCN/氯水/铁粉三件套）+离子方程式书写；②除杂与流程题（如 p96 印刷电路板回收：氧化—还原—氧化循环）；③"价—类"二维图填空与转化条件设计；④真实情境（补铁剂、变色沉淀）中价态推理。真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

下一站

3.2《硫的转化》（p97 起）：换硫元素上场——它有 -2、0、+4、+6 一整排价态，本节"价—类二维图+价态尺"两把尺子直接横向推广。铁的互转是双车道，硫是四车道，玩法不变。（没读过本件？回去看第①站预备②就够：价态只给方向，判决靠实验。）



这张图在说什么：本件是第3章的第一节，用铁把"价态尺+价—类图"两把工具打样，3.2/3.3 换硫和氮继续用。